



Lưu ý: - Được sử dụng tài liệu.

Họ và tên: Lớp: 67CS1
MSSV:

Nhiệt độ cực đại của một sợi dây vonfram có bán kính $r_1 = 0,1$ mm và chiều dài $\ell = 1$ m khi được đốt nóng bằng một dòng điện không đổi là 2000 K. Mắc một sợi dây vonfram khác có cùng độ dài và bán kính r_2 vào nguồn điện nêu trên thì sợi dây này có nhiệt độ bằng 3000 K. Cho biết tỉ số giữa năng suất phát xạ toàn phần của vonfram so với vật đen tuyệt đối là 0,91.

1. Xác định công suất bức xạ toàn phần của sợi dây vonfram thứ nhất.
2. Xác định bán kính r_2 của sợi dây vonfram thứ hai. Tính công suất phát xạ toàn phần của sợi dây này.
3. Tính tỉ số năng suất phát xạ toàn phần giữa hai sợi dây trên, bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại trên hai dây thay đổi như thế nào?
4. Nếu xem bức xạ của dây vonfram như là một vật đen tuyệt đối, năng suất bức xạ toàn phần và bước sóng tương ứng có thay đổi không? Tỉ số năng suất bức xạ toàn phần giữa chúng thay đổi không? Giải thích.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023
Bộ môn Vật lý

ThS. Nguyễn Thị Nam



Lưu ý: - Được sử dụng tài liệu.

Họ và tên: Lớp: 67CS1
MSSV:

Cho 32 g khí lý tưởng metan (CH_4) giãn nở đoạn nhiệt tới khi áp suất giảm đi 4 lần và sau đó được nén đẳng nhiệt tới áp suất ban đầu. Biết nhiệt độ ban đầu của CH_4 là $T_1 = 460 \text{ K}$.

1. Biểu diễn quá trình trên giản đồ pV.
2. Xác định nhiệt độ cuối của quá trình.
3. Tính nhiệt lượng mà khí trao đổi với môi trường (khí nhận hay tỏa nhiệt).
4. Tính độ biến thiên nội năng của khối khí và công mà khối khí thực hiện trong cả quá trình biến đổi.
5. Giả sử một động cơ nhiệt có nhiệt độ nguồn lạnh và nhiệt độ nguồn nóng được lấy từ quá trình trên. Để có hiệu suất lớn nhất mà động cơ có thể đạt được thì động cơ phải hoạt động với chu trình nào? Tính hiệu suất lớn nhất đó.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023
Bộ môn Vật lý

ThS. Nguyễn Thị Nam



Lưu ý: - Được sử dụng tài liệu.

Họ và tên: Lớp: 67CS1
MSSV:

Một động cơ nhiệt với tác nhân là 1 mol khí lý tưởng thực hiện theo một chu trình: Tác nhân từ trạng thái (1) có áp suất p , thể tích V , bị làm đẳng tích tới trạng thái (2) có áp suất $3p$, rồi giãn nở đẳng áp tới trạng thái (3) có thể tích $3V$ và bị nén trở lại trạng thái (1) bằng quá trình trong đó áp suất tỉ lệ với thể tích.

1. Vẽ chu trình đó trên giản đồ OpV .
2. Phân tích chu trình và cho biết quá trình nào tác nhân nhận nhiệt, quá trình nào tác nhân tỏa nhiệt, quá trình nào tác nhân sinh công và quá trình nào tác nhân nhận công?
3. Tính hiệu suất của động cơ nhiệt nói trên.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023
Bộ môn Vật lý

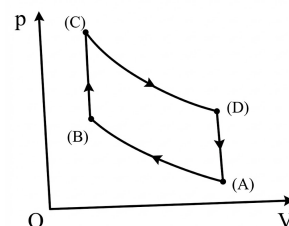
ThS. Nguyễn Thị Nam



Lưu ý: - Được sử dụng tài liệu.

Họ và tên: Lớp: 67CS1
MSSV:

Một khối khí lí tưởng đa nguyên tử, thực hiện chu trình làm việc như hình bên. Trong đó: AB và CD là các quá trình đoạn nhiệt, còn BC và DA là các quá trình đẳng tích. Cho $p_A = 10^5 \text{ N/m}^2$; $T_A = 300\text{K}$; $V_A = 10V_B$; $p_C = 2p_B$.



1. Xác định áp suất và nhiệt độ của khối khí tại các trạng thái B, C, D.
2. Phân tích chu trình và cho biết quá trình nào tác nhân nhận nhiệt, quá trình nào tác nhân toả nhiệt, quá trình nào tác nhân sinh công và quá trình nào tác nhân nhận công?
3. Tính hiệu suất của chu trình.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023
Bộ môn Vật lý

ThS. Nguyễn Thị Nam